



Propuesta de proyecto

Sistema de tarjetas de crédito
Fecha: 29/06/2026

Información del proyecto

Nombre del proyecto	Sistema de Tarjetas de crédito
Cliente externo	Banco Alianza
Equipo	BTS-ADIS • Andrea Pamela Álvarez López 00073824 • Samuel Francisco Amaya Sánchez 00026724 • Jeremías Alessandro Artiga Pérez 00171124 • Julio Alejandro Flores Diaz 00018824 • César Alejandro Chiquillo Vides 0022542
Tipo de documento	Propuesta de proyecto
Duración estimada	6 meses / 24 semanas
Enfoque	Sistema integral de gestión de tarjetas de crédito incorporando módulos automatizados de evaluación crediticia, control de transacciones con detección de fraude, facturación electrónica y generación de estados de cuenta.

Tabla de contenido

1. Definición del problema y diagrama de problemas.....	4
1.1 Definición del problema	4
1.2 Diagrama de problemas	7
.....	7
2. Objetivos	8
2. 1 Objetivo general	8
2. 2 Objetivos específicos	8
3. Alcance.....	10
3.1 Funcionalidades a implementar	10
3. 2 Entregables	12
3.3 Fuera del alcance.....	12
4. Viabilidad Económica	14
5. Cronograma de actividades.....	17
5.1 Metodología de Desarrollo	17
5.2 Resumen de los Seis Ciclos	17
5.3 Descripción de cada Ciclo.....	18
5.4 Hitos del Proyecto	19

1. Definición del problema y diagrama de problemas

1.1 Definición del problema

Banco Alianza es una institución financiera salvadoreña con fines de lucro que ofrece productos y servicios bancarios orientados a personas naturales, entre ellos tarjetas de crédito en tres categorías: Clásica, Oro y Platino. La operación de este producto involucra a distintas áreas de la institución (atención al cliente, riesgo crediticio, operaciones, contabilidad y cumplimiento tributario), las cuales deben coordinarse para sostener el ciclo completo de vida de una tarjeta de crédito, desde su solicitud hasta su uso cotidiano por parte del tarjetahabiente.

Actualmente, Banco Alianza no cuenta con un sistema de información centralizado que articule estas áreas. Cada una opera con herramientas genéricas, hojas de cálculo y procedimientos manuales que no están integrados entre sí ni con los sistemas internos del banco, lo que obliga al personal a trasladar información de un área a otra de forma manual y a través de canales de comunicación informales. Dado que la base de tarjetahabientes activos realiza transacciones de forma diaria, el volumen de operaciones que debe procesarse sin el respaldo de herramientas especializadas representa una carga operativa considerable para el personal y un punto constante de demoras y errores en los registros.

En el proceso de solicitud de tarjeta, el personal de atención al cliente recopila y tramita la documentación de forma manual, y la consulta del historial crediticio ante el Buró de Crédito externo no está integrada con los sistemas internos del banco. Esto provoca tiempos de respuesta elevados, inconsistencias en la información recopilada y la imposibilidad de mantener un expediente digital unificado por solicitante. Como consecuencia, el banco enfrenta el riesgo de tomar decisiones crediticias basadas en información incompleta, lo que puede traducirse en la asignación de límites de crédito inadecuados o en la aprobación de solicitudes que no cumplen con las políticas de riesgo de la institución.

De forma similar, el registro de compras, avances de efectivo, pagos y transferencias no cuenta con un canal único y en tiempo real que conecte al banco con las redes globales de pago (Visa y MasterCard) ni con su core bancario. Esta desconexión genera inconsistencias que afectan la integridad de los saldos de los tarjetahabientes y deja al banco sin la capacidad de detectar de forma automática patrones de fraude, exponiendo a los clientes a cargos no autorizados sin que existan mecanismos de alerta o bloqueo preventivo que operen en tiempo real.

La generación de los estados de cuenta mensuales depende de procesos manuales o semiautomáticos para consolidar la información de cada tarjetahabiente, lo cual demanda un tiempo excesivo y conlleva un alto riesgo de errores en el cálculo de saldos, intereses y comisiones. La ausencia de un historial de operaciones confiable y centralizado afecta la confianza del cliente en la institución y dificulta la resolución de disputas y contracargos, ya que el personal de atención no cuenta con una referencia objetiva y unificada al momento de atender estos casos.

En materia de facturación electrónica, Banco Alianza debe cumplir con las disposiciones del Ministerio de Hacienda, que exige la emisión oportuna de los documentos tributarios correspondientes, la asignación de correlativos autorizados y el reporte sincrónico de cada operación crediticia. Al no existir un canal automatizado que integre las operaciones de tarjetas de crédito con la autoridad tributaria, la emisión de facturas se realiza de forma manual, lo que incrementa el riesgo de errores en el cálculo del IVA, en la numeración correlativa y en la transmisión de la información, exponiendo a la institución a sanciones legales y a daños reputacionales derivados del incumplimiento regulatorio.

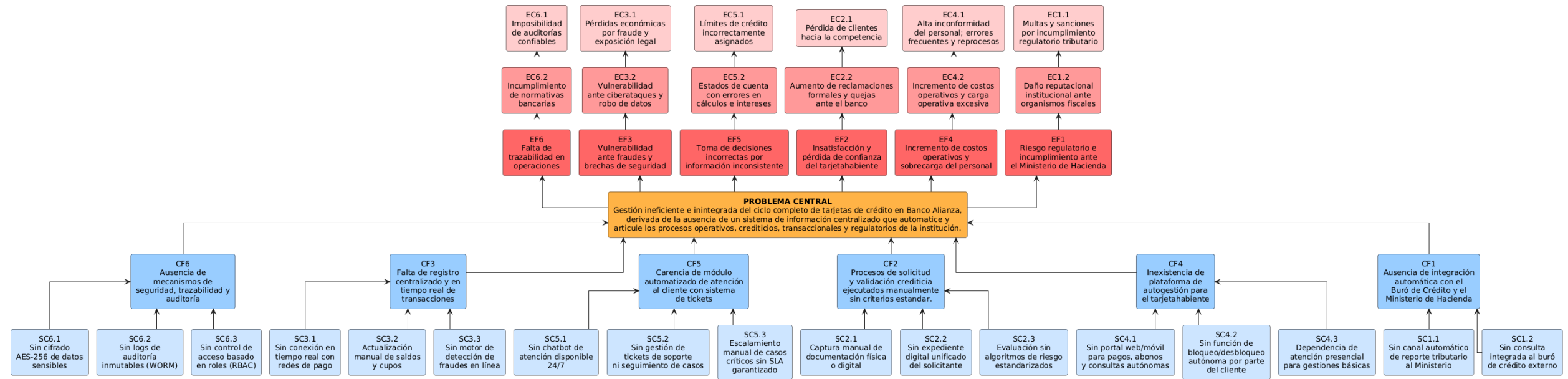
La atención al cliente presenta deficiencias estructurales similares. La gestión de reclamos por contracargo, solicitudes de reposición de tarjeta, cancelaciones de cuenta y consultas generales recae íntegramente en el personal de atención, sin un sistema de tickets que permita dar seguimiento y garantizar la resolución oportuna

de cada caso. Esta carencia genera tiempos de resolución elevados, inconformidad en los tarjetahabientes y una sobrecarga operativa que afecta el rendimiento del equipo de servicio. A esto se suma que los clientes no cuentan con una plataforma de autogestión que les permita realizar pagos, consultar saldos en tiempo real, bloquear temporalmente su tarjeta o gestionar transferencias de forma autónoma, lo que incrementa su dependencia de la atención presencial y limita su experiencia digital.

Finalmente, al no existir un sistema centralizado, el banco tampoco cuenta con controles de acceso basados en roles, registros de auditoría inmutables bajo estándares WORM, ni esquemas de cifrado estandarizados para la información sensible de sus clientes. La información financiera circula a través de canales no estandarizados, lo que incrementa la vulnerabilidad de la institución ante accesos no autorizados, pérdida de información y fraudes.

En conjunto, estas dificultades afectan a múltiples actores: los tarjetahabientes enfrentan inseguridad transaccional y demoras en la resolución de incidencias; el personal operativo trabaja bajo condiciones de alta carga y propensión al error; y la institución en su conjunto asume riesgos regulatorios, reputacionales y financieros que comprometen su competitividad y sostenibilidad en el mercado financiero nacional. Esta situación evidencia la necesidad de contar con un sistema de información que centralice y automatice la gestión del producto de tarjetas de crédito de Banco Alianza.

1.2 Diagrama de problemas



2. Objetivos

2. 1 Objetivo general

Desarrollar un sistema integral de gestión de tarjetas de crédito para el Banco Alianza, incorporando módulos automatizados de evaluación crediticia, control de transacciones con detección de fraude, facturación electrónica y generación de estados de cuenta, para digitalizar y dar soporte tecnológico a los procesos operativos de la institución, en un plazo total de 6 meses.

2. 2 Objetivos específicos

1. Construir el módulo de evaluación crediticia, mediante un servicio de interconexión basado en arquitectura REST con intercambio de datos en formato JSON con el Buró de Crédito externo, para consultar el perfil financiero del solicitante y generar de forma automática la resolución de viabilidad crediticia en un tiempo no mayor a 5 segundos por solicitud, durante el tercer mes del proyecto.
2. Implementar el motor de control transaccional y detección de fraude en el backend del sistema, mediante la integración del servicio AWS Fraud Detector para el análisis automático de variaciones inusuales en monto y ubicación, para ejecutar la suspensión preventiva de movimientos sospechosos en un tiempo de respuesta inferior a 200 milisegundos, durante el cuarto mes del proyecto.
3. Desarrollar el módulo de facturación electrónica y generación de estados de cuenta, estableciendo la conexión con el sistema del Ministerio de Hacienda orientada a la emisión de comprobantes fiscales válidos, e incorporando el cálculo automático de saldos, para producir el reporte mensual del cliente en formato PDF dentro de un plazo máximo de 2 horas tras el cierre del periodo de facturación, durante el quinto mes del proyecto.

-
4. Evaluar el funcionamiento y desempeño de la plataforma web y móvil implementada, configurando ciclos periódicos de pruebas automatizadas de integración y carga mediante Playwright y Apache JMeter, para garantizar una disponibilidad del sistema del 99.9% y tiempos de respuesta de interfaz menores a 2 segundos, de forma continua durante las iteraciones de desarrollo y consolidando su validación final en el sexto mes del proyecto.

3. Alcance

El presente proyecto tiene como propósito principal el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Gestión de Tarjetas de Crédito para el Banco Alianza, orientado a digitalizar y automatizar los principales procesos operativos y financieros que intervienen en el ciclo de vida de una tarjeta de crédito.

3.1 Funcionalidades a implementar

N°	FUNCIONALIDAD	DESCRIPCIÓN
REQ-1	Gestión de Solicitud y Aprobación de Tarjeta de Crédito	Permitirá el ingreso de datos del solicitante y evaluará su perfil mediante conexión con burós de crédito como Equifax Centroamérica, TransUnion o Infored.
REQ-2:	Soporte Técnico Automatizado y Atención al Cliente	Incluirá un chatbot 24/7 y la opción de escalar requerimientos a agentes humanos.
REQ-3:	Gestión y Registro de Transacciones	Procesará compras, generará registros de auditoría y enviará notificaciones en tiempo real al usuario.
REQ-4:	Prevención de Fraudes y Bloqueo de Tarjeta	Monitoreará anomalías, retendrá transacciones sospechosas y permitirá bloqueos tanto preventivos como manuales por robo.
REQ-5	Autenticación y Seguridad de Acceso:	Protegerá la plataforma mediante Autenticación de Dos Factores (2FA) y cifrado de datos sensibles.
REQ-6	Consulta de Estados de Cuenta y Saldos	Mostrará balances en tiempo real y permitirá la generación y descarga de estados de cuenta mensuales en PDF.
REQ-7	Gestión de Beneficios (Cashback y Puntos)	Calculará automáticamente las recompensas por compras exitosas y mostrará el historial al usuario.
REQ-8	Reporte y Gestión de Disputas de Transacciones	Facilitará al cliente la opción de reportar cargos no reconocidos e iniciará automáticamente el caso de revisión.
REQ-9:	Pagos y Transferencias	Permitirá liquidar la deuda mediante cuentas internas o transferencias externas, recalculando intereses y cargos según corresponda.

REQ-10	Cancelación de Tarjeta de Crédito	Brindará un flujo digital para cerrar la cuenta, validando previamente que el saldo esté en cero.
REQ-11	Gestión de Niveles y Categorías de Tarjeta	Administrará los parámetros de las tarjetas Classic, Gold y Platinum, ajustando la tasa de interés en función de los ingresos del cliente.

El desarrollo del software integrará los siguientes módulos operativos a partir de los principales funcionales presentados para digitalizar la gestión de las tarjetas:

1. **Módulo de Acceso y Captación:** Implementación de un inicio de sesión con autenticación segura (REQ-5) y automatización del formulario para la solicitud y aprobación de tarjetas (REQ-1).
2. **Módulo de Cuentas y Registro Operativo:** Administración de los beneficios según los niveles de membresía Classic, Gold y Platinum (REQ-11), complementado con el registro detallado de las transacciones (REQ-3).
3. **Módulo de Pagos y Seguridad Activa:** Procesamiento de pagos y transferencias (REQ-9) operando bajo la supervisión de un motor de prevención de fraudes capaz de aplicar bloqueos automáticos (REQ-4).
4. **Módulo de Autogestión Financiera:** Herramientas para la visualización y descarga de estados de cuenta (REQ-6), así como el flujo digital para la cancelación definitiva de la tarjeta (REQ-10).
5. **Módulo de Fidelización y Soporte:** Integración del cálculo de beneficios por cashback (REQ-7), un panel para la gestión de disputas de cargos (REQ-8) y la habilitación de soporte automatizado para el usuario (REQ-2).

3.2 Entregables

El proyecto se ejecutará a lo largo de meses, garantizando una visibilidad constante del avance al requerir la validación del cliente al final de cada iteración. Los entregables tangibles se definen a través de seis hitos mensuales:

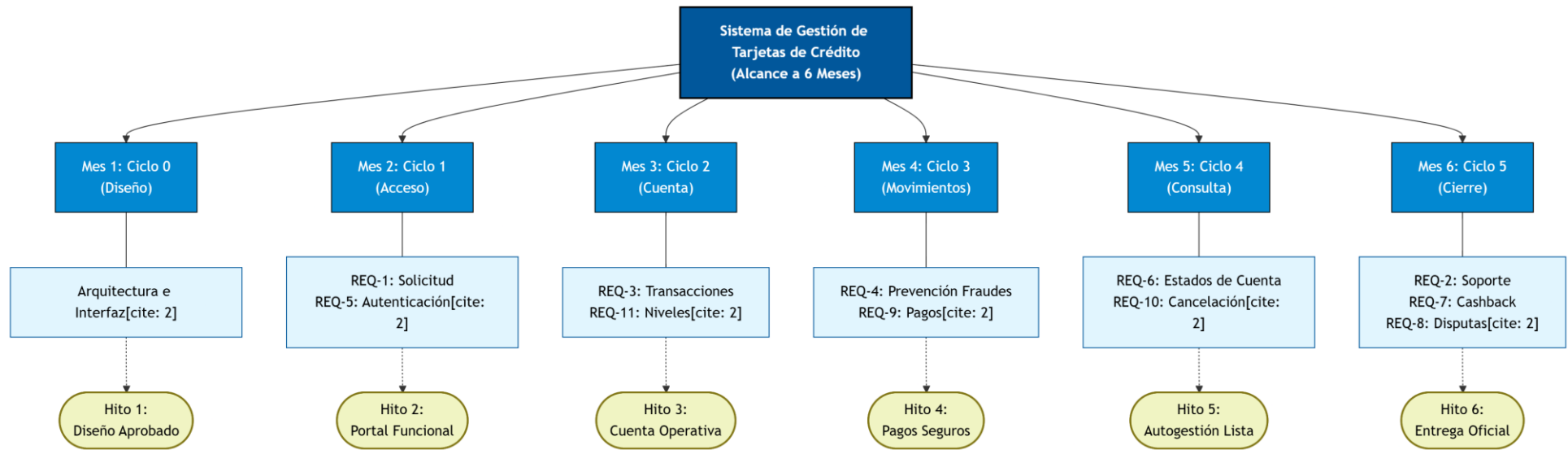
MES	HITO	ENTREGABLE
1	(Hito 1 - Ciclo 0)	Documento de diseño técnico aprobado por el cliente, el cual incluye la validación de la arquitectura del sistema y el diseño de las interfaces de usuario.
2	(Hito 2 - Ciclo 1)	Portal de acceso entregado y funcional, permitiendo la autenticación segura y el flujo de solicitud de nuevas tarjetas.
3	(Hito 3 - Ciclo 2)	Cuenta de usuario operativa, capaz de clasificar el nivel del cliente y registrar sus transacciones correctamente.
4	(Hito 4 - Ciclo 3)	Sistema de pagos seguro y verificado, integrando las lógicas de prevención y detección de fraudes.
5	(Hito 5 - Ciclo 4)	Plataforma de autogestión terminada, con las funciones de consulta de saldos y cancelación de cuenta operativas.
6	(Hito 6 - Ciclo 5)	Entrega oficial del sistema completo implementado, incorporando los beneficios, disputas y el soporte automatizado, validado en su totalidad por el Banco Alianza

3.3 Fuera del alcance

Es importante señalar que el alcance del proyecto se restringe estrictamente a la lista de requerimientos funcionales descritos y a las actividades planificadas en el cronograma de seis meses. Quedan totalmente excluidos las siguientes actividades o procesos:

- Impresión, emisión física o distribución por correspondencia de los plásticos de las tarjetas de crédito.
- No administrará otros productos financieros del banco (como préstamos hipotecarios o cuentas de ahorro no vinculadas al pago) más allá de las tarjetas en sus categorías Classic, Gold y Platinum.
- El desarrollo, mantenimiento o modificación de la infraestructura tecnológica de terceros actores como el Banco Central de Reserva y burós de crédito queda completamente fuera de las responsabilidades de este equipo de trabajo.

3.4 Diagrama de alcance



4. Viabilidad Económica

N o	Recurso	Descripción	Cantida d	Precio unitario (USD).	Costo total anual.	Fuente / referencia de precio.
1. Hardware						
1	Servidores	Servidor para respaldo bancario (alternativa a la nube)	1	\$4,500.00	\$4,500.00	Estimado de mercado para servidores rack empresariales (Dell PowerEdge / HPE ProLiant gama media), referencia internacional 2026
2	UPS o sistemas de respaldo	UPS para centro de datos o servidores	1	\$3,500.00	\$3,500.00	Estimado de mercado regional para UPS industrial 10-20 kVA
3	Equipo de cómputo para personal	Laptops para desarrolladores o analistas	6(como mínimo)	\$900.00	\$5,400.00	Precio promedio de laptops empresariales gama media en El Salvador (PriceSmart/tiendas locales 2026)
Subtotal anual – Hardware:					\$13,400.00	
2. Software y licencias						
1	Licencia de bases de datos	Oracle Database o SQL Server	1	\$6,000.00	\$6,000.00	Oracle Database Standard Edition 2 / SQL Server Enterprise, licenciamiento anual estimado de mercado 2026
2	Software de detección de fraude	Plataforma de monitoreo de fraude transaccional	1	\$1,500.00	\$18,000.00	Estimado de mercado para plataformas SaaS de fraud detection (rango típico \$1,000-\$3,000/mes)
3	Certificado SSL/TLS	Certificado de validación extendida (EV) para el dominio del sistema	1	\$300.00	\$300.00	SSL EV certificate, rango \$100-\$3,000/año según CA (fuente: youstable.com, 2026)
Subtotal anual – Software y licencias:					\$24,300.00	
3. Infraestructura digital						
1	Servidores de nube	Instancias EC2 tipo m5.xlarge (4 vCPU/16GB) en alta disponibilidad	3	\$140.00	\$5,040.00	AWS EC2 On-Demand pricing, us-east-1, instancia m5.xlarge (aws.amazon.com/ec2/pricing, 2026)
2	Almacenamiento en la nube (S3/EBS)	Almacenamiento de respaldo,	1	\$5.00	\$60.00	AWS S3 Standard Storage pricing (aws.amazon.com/s3/pricing)

		logs y documentos				
3	Base de datos administrada (RDS)	Base de datos relacional para transacciones	1	\$350.00	\$4,200.00	AWS RDS Multi-AZ, instancia db.m5.xlarge (aws.amazon.com/rds/pricing, estimado 2026)
Subtotal anual – Infraestructura digital:					\$9,300.00	
4. Recursos Humanos						
1	Gerente de Proyecto (Jeremias Artiga/ empleado)	Liderazgo, planificación y control del proyecto	1	\$1,700.00 Salario base	\$20,400.00 Salario base anual	Salario promedio Ingeniero/Gerente TI en El Salvador: \$1,666/mes (fuente: Computrabajo SV, 2026)
2	Analista de sistemas (Andrea Álvarez/ empleado)	Levantamiento de requerimientos y análisis funcional	1	\$1,232.00 Salario base	\$14,784.00 Salario base anual	Salario promedio Developer/Analista en El Salvador: \$1,232/mes (fuente: Computrabajo SV, 2026)
3	Desarrollador backend (Samuel Amaya y Cesar Chiquillo/ empleados)	Desarrollo del core transaccional	2	\$1,200.00 Salario base	\$28,800.00 Salario base anual	Salario promedio programador (Java/.NET/Oracle) El Salvador: \$1,075-\$1,341/mes (fuente: Computrabajo SV, 2026)
4	Desarrollador frontend / móvil (Julio Flores/ empleado)	Desarrollo de interfaces web y app móvil	1	\$1,000.00 Salario base	\$12,000.00 Salario base anual	Salario desarrollador web/multimedia El Salvador: \$699-\$1,408/mes (fuente: WageIndicator SV, 2026)
5	Especialista en ciberseguridad	Implementación de controles PCI-DSS y gestión del HSM	1	\$1,800.00 0	\$21,600.00 0	Estimado de mercado regional para especialista en seguridad informática senior
6	Analista de requerimientos	Apoyo al equipo a lo largo de todo el proyecto	1	\$800.00	\$9,600.00	Estimado de mercado regional para Analista de sistemas (fuente: WageIndicator SV, 2026)
7	Personal de soporte técnico / call center	Atención a usuarios y soporte de incidencias	2	\$700.00	\$16,800.00 0	Rango salarial MYPE El Salvador para soporte/atención al cliente: \$365-\$700/mes (fuente: ENDEL 2025-2026)
Subtotal anual – Recursos Humanos:					\$38,400.00	

Tabla resumen de subtotales anuales:

Subtotal anual – Hardware:	\$13,400.00
Subtotal anual – Software y licencias:	\$24,300.00
Subtotal anual – Infraestructura digital:	\$9,300.00
Subtotal anual – Recursos Humanos:	\$38,400.00

Costo total anual estimado de recursos del proyecto	\$85,400.00
--	--------------------



Precios de referencia en USD. Costos investigados en mercado (junio 2026).

Nota: Precios que incluyen la leyenda “Salario base/anual”, no son contados en la suma del costo ya que son salarios de empleados activos de la empresa.

5. Cronograma de actividades

El presente cronograma resume el plan de trabajo propuesto al Banco Alianza para el desarrollo del Sistema de Gestión de Tarjetas de Crédito, con una duración total de seis (6) meses. El proyecto se organiza bajo una metodología iterativa e incremental: en lugar de entregar el sistema completo hasta el final, cada mes se entrega y valida con el cliente una funcionalidad concreta y operativa, reduciendo el riesgo y permitiendo ajustes tempranos antes de avanzar al siguiente ciclo.

5.1 Metodología de Desarrollo

El equipo de trabajo adopta un enfoque iterativo e incremental, organizando el proyecto en seis ciclos mensuales sucesivos. Cada ciclo sigue siempre la misma estructura de cuatro pasos, garantizando que el cliente participe activamente durante todo el desarrollo y no únicamente al final del proyecto:

1. **Reunión con el cliente:** se presentan los avances del ciclo anterior y se confirman con Banco Alianza los detalles de la funcionalidad a desarrollar en el mes.
2. **Desarrollo de la funcionalidad:** el equipo construye el módulo o módulos acordados conforme a lo validado en la reunión.
3. **Pruebas de lo construido:** se verifica que la funcionalidad opere correctamente y cumpla los criterios de calidad definidos.
4. **Validación final con el cliente:** se presenta el resultado terminado a Banco Alianza para su revisión y aprobación, cerrando el ciclo con un hito de entrega antes de iniciar el siguiente mes.

Esta dinámica se repite en cada uno de los seis meses del proyecto, de manera que el cliente cuenta con visibilidad constante del avance real del sistema y puede solicitar ajustes oportunos sin esperar hasta el cierre del proyecto.

5.2 Resumen de los Seis Ciclos

La tabla siguiente presenta de forma simplificada el contenido de cada ciclo mensual, indicando la funcionalidad que se entrega y el resultado obtenido al cierre de cada mes:

Mes	Ciclo	Funcionalidad entregada	Resultado
1	Ciclo 0 — Diseño	Validación de alcance, arquitectura y diseño de interfaz con el cliente	Diseño aprobado
2	Ciclo 1 — Acceso	Autenticación segura (REQ-5) y solicitud/aprobación de tarjeta (REQ-1)	Portal funcional
3	Ciclo 2 — Cuenta	Niveles de membresía Classic/Gold/Platinum (REQ-11) y registro de transacciones (REQ-3)	Cuenta operativa
4	Ciclo 3 — Movimientos	Prevención de fraudes (REQ-4) y pagos/transferencias (REQ-9)	Pagos seguros
5	Ciclo 4 — Consulta	Estados de cuenta (REQ-6) y cancelación de tarjeta (REQ-10)	Autogestión lista
6	Ciclo 5 — Cierre	Beneficios cashback (REQ-7), disputas (REQ-8), soporte automatizado (REQ-2) y despliegue final	Entrega oficial

5.3 Descripción de cada Ciclo

Mes 1 — Ciclo 0: Diseño de la Solución

Se realiza la reunión inicial con Banco Alianza para confirmar el alcance del proyecto y revisar junto al cliente la arquitectura técnica y el diseño de las interfaces propuestas para la plataforma. Tras los ajustes correspondientes, el cliente aprueba el diseño y se da inicio formal a la construcción del sistema.

Mes 2 — Ciclo 1: Acceso Seguro y Solicitud de Tarjeta

Se confirma con el cliente el flujo de autenticación y de solicitud de tarjeta. El equipo desarrolla el inicio de sesión con doble factor de autenticación y el formulario de solicitud conectado al buró de crédito externo. Tras las pruebas correspondientes, se presenta a Banco Alianza el portal de acceso funcionando, cerrando el ciclo con su aprobación.

Mes 3 — Ciclo 2: Activación de Cuenta y Transacciones

Se revisa con el cliente el comportamiento esperado de los tres niveles de tarjeta (Classic, Gold y Platinum) y el registro de transacciones. El equipo construye ambos módulos, los somete a pruebas, y presenta a Banco Alianza una cuenta de tarjetahabiente ya operativa, capaz de registrar movimientos según el nivel asignado.

Mes 4 — Ciclo 3: Seguridad de Movimientos y Pagos

Se acuerda con el cliente el criterio de detección de fraudes y el flujo de pago de la tarjeta. El equipo implementa el motor de prevención de fraudes y el módulo de pagos y transferencias, los prueba, y entrega a Banco Alianza un sistema capaz de procesar pagos de forma segura, con bloqueo automático ante movimientos sospechosos.

Mes 5 — Ciclo 4: Autogestión del Cliente

Se valida con el cliente el formato del estado de cuenta y el flujo de cancelación de tarjeta. El equipo desarrolla la consulta de saldos y estados de cuenta descargables, junto con el proceso digital de cancelación, los prueba, y presenta a Banco Alianza la plataforma de autogestión lista para sus tarjetahabientes.

Mes 6 — Ciclo 5: Beneficios, Soporte y Cierre del Proyecto

En la reunión final con el cliente se revisan los beneficios de cashback, el manejo de disputas y el soporte automatizado. El equipo construye estos módulos, ejecuta las pruebas generales de todo el sistema y, tras la validación definitiva de Banco Alianza, se realiza la entrega oficial del proyecto.

5.4 Hitos del Proyecto

Cada ciclo cierra con un hito de entrega, condición necesaria para iniciar el ciclo del mes siguiente:

Hito 1 — Mes 1: Diseño de la solución aprobado por Banco Alianza.

Hito 2 — Mes 2: Portal de acceso seguro y solicitud de tarjeta entregado.

Hito 3 — Mes 3: Cuenta de tarjetahabiente operativa con registro de transacciones.

Hito 4 — Mes 4: Sistema de pagos seguro con prevención de fraudes.

Hito 5 — Mes 5: Plataforma de autogestión del cliente, lista.

Hito 6 — Mes 6: Entrega oficial del sistema completo a Banco Alianza.

El diagrama de Gantt con la distribución gráfica de los seis ciclos se presenta a continuación.

